

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

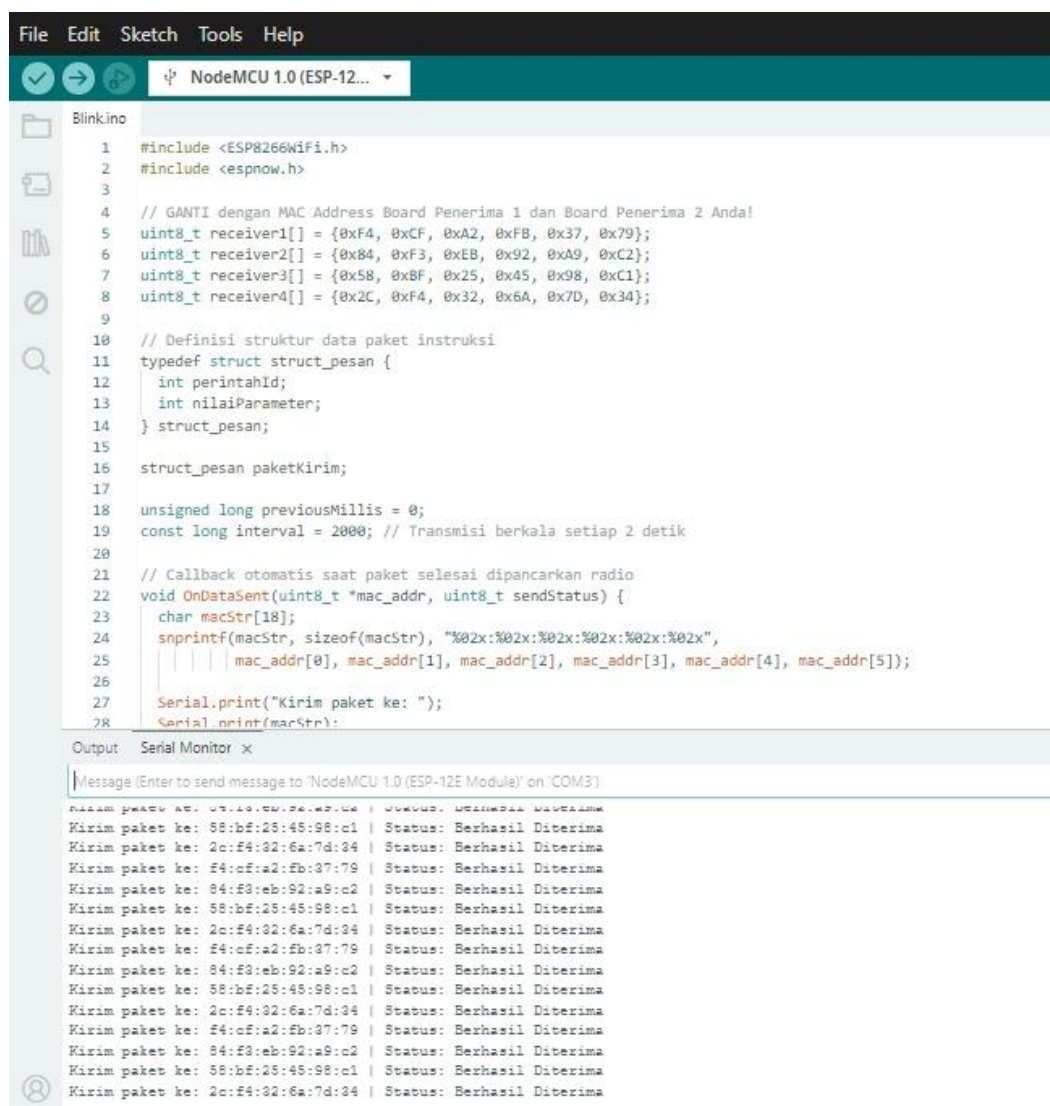
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Pada **Praktikum 2 (Komunikasi Nirkabel One-to-Many ESP-NOW)**, *board NodeMCU (ESP8266)* dikonfigurasi sebagai **Controller/Pengirim**. Pengirim bertugas menyiarkan paket data instruksi (berupa perintahId dan nilaiParameter) secara langsung ke beberapa *board* penerima (*Slave/Receiver*) menggunakan alamat fisik (MAC Address) tanpa melalui *router*.

Melalui fungsi *callback* `OnDataSent`, pengirim secara otomatis menerima laporan konfirmasi (*Acknowledgement/ACK*) dari setiap penerima. Tampilan pada **Serial Monitor** menunjukkan status "**Berhasil Diterima**", yang menandakan bahwa paket data sukses terkirim dan diterima oleh seluruh *board* penerima yang terdaftar secara berkala.



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Anda!
5 uint8_t receiver1[] = {0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79};
6 uint8_t receiver2[] = {0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2};
7 uint8_t receiver3[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1};
8 uint8_t receiver4[] = {0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34};
9
10 // Definisi struktur data paket instruksi
11 typedef struct struct_pesan {
12     int perintahId;
13     int nilaiParameter;
14 } struct_pesan;
15
16 struct_pesan paketKirim;
17
18 unsigned long previousMillis = 0;
19 const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
20
21 // Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
22 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
23     char macStr[18];
24     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
25         mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
26
27     Serial.print("Kirim paket ke: ");
28     Serial.println(macStr);
29 }
30
31 void setup() {
32     Serial.begin(115200);
33     WiFi.mode(WIFI_STA);
34     WiFi.begin("ESP8266", "password");
35     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
36         delay(500);
37         Serial.print(".");
38     }
39     Serial.println("WiFi connected");
40 }
41
42 void loop() {
43     if (millis() - previousMillis > interval) {
44         previousMillis = millis();
45         // Kirim paket ke semua penerima
46         WiFiEspNow.begin();
47         WiFiEspNow.send(receiver1, sizeof(receiver1), &paketKirim);
48         WiFiEspNow.send(receiver2, sizeof(receiver2), &paketKirim);
49         WiFiEspNow.send(receiver3, sizeof(receiver3), &paketKirim);
50         WiFiEspNow.send(receiver4, sizeof(receiver4), &paketKirim);
51     }
52 }
```

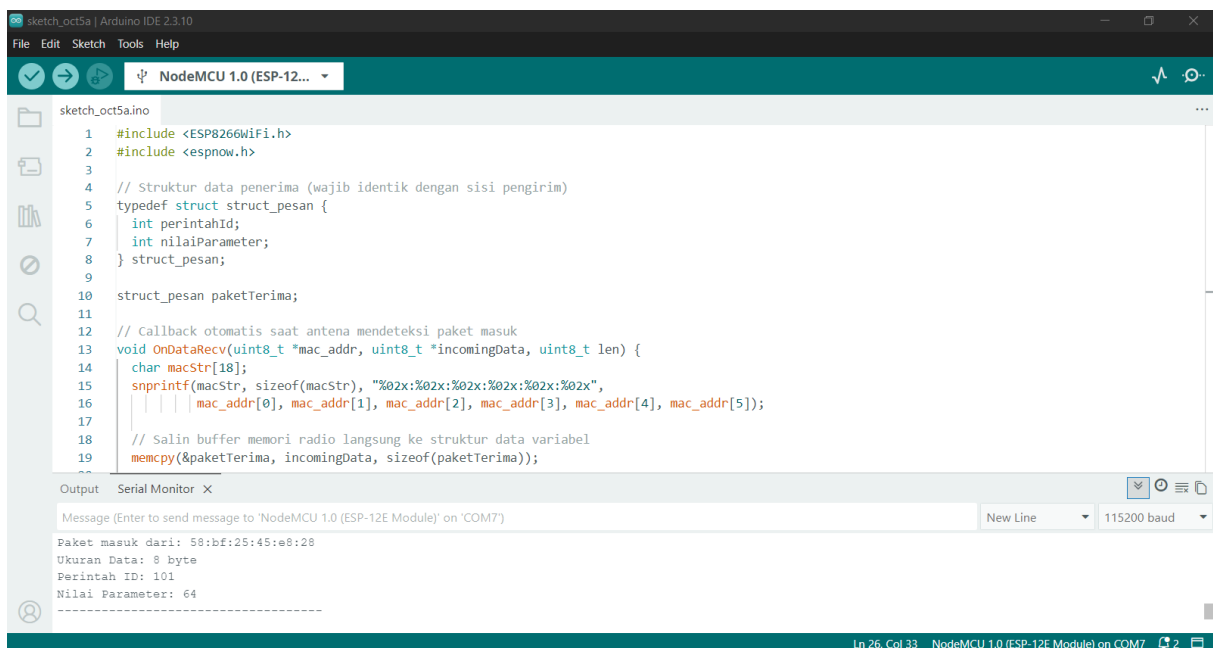
Output: Serial Monitor x

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
Kirim paket ke: 07:10:00:00:00:00 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
```

Sebagai **Penerima Mac Address (0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2) (Komunikasi Nirkabel One-to-Many ESP-NOW)**, *board* **NodeMCU (ESP8266)** dikonfigurasi sebagai **Slave/Penerima**. Penerima bertugas siaga mendengarkan paket data masuk dari *board* pengirim (*Controller*) menggunakan fungsi *callback* `OnDataRecv`.

Saat paket diterima, data mentah berukuran 8 *byte* langsung disalin ke dalam variabel struktur `paketTerima` via perintah `memcpy`. Berdasarkan tampilan **Serial Monitor**, penerima berhasil membaca paket instruksi yang dikirim dari alamat MAC pengirim (58:bf:25:45:e8:28), yaitu berupa **Perintah ID: 101** dan **Nilai Parameter: 64**.



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top toolbar includes icons for File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The sketch is named 'sketch_oct5a.ino' and is targeted to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'. The code in the sketch defines a structure for incoming data and implements the `OnDataRecv` callback. The Serial Monitor at the bottom shows the received data: 'Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28', 'Ukuran Data: 8 byte', 'Perintah ID: 101', and 'Nilai Parameter: 64'.

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesan {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8 } struct_pesan;
9
10 struct_pesan paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
13 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17
18     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
19     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
20 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 64

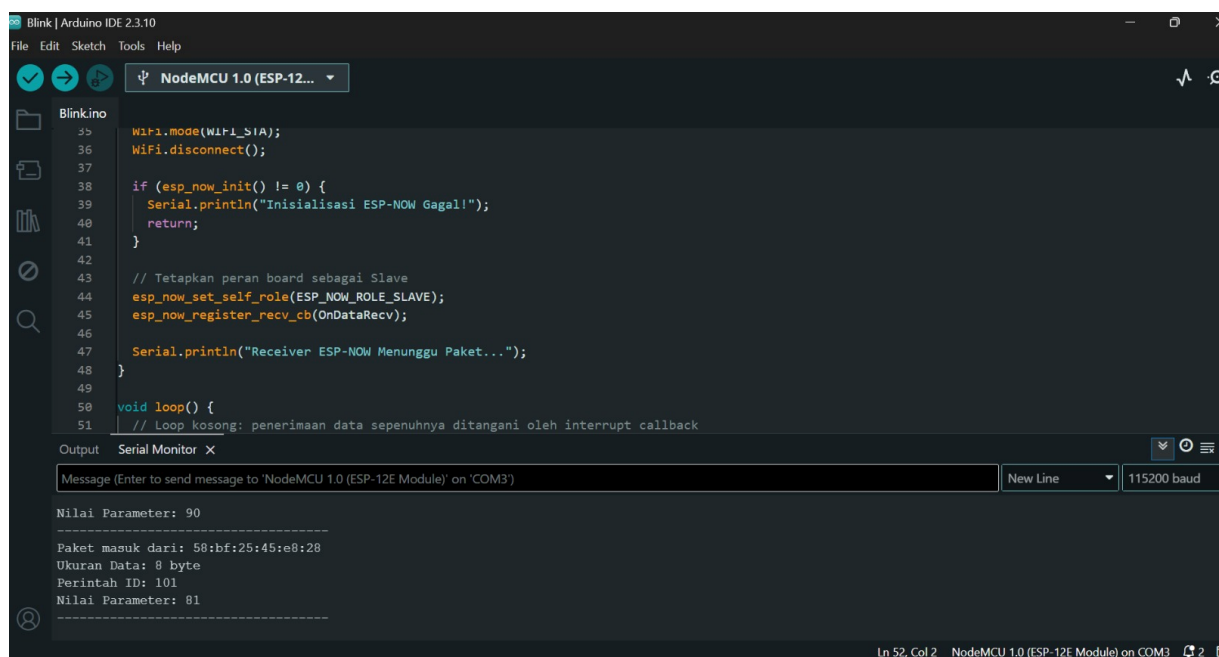
Ln 26, Col 33 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

Sebagai penerima Mac Address **0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34 (Komunikasi Nirkabel One-to-Many ESP-NOW)**, *board* penerima kedua (**Slave/Receiver**) diset melalui fungsi `esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE)` dan mendaftarkan fungsi *callback* `esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv)`. Tampilan **Serial Monitor** mengonfirmasi bahwa *board* ini secara konsisten menerima paket data instruksi dari pengirim (58:bf:25:45:e8:28) berukuran 8 *byte*, dengan **Perintah ID: 101** serta nilai parameter acak yang terus diperbarui (seperti **Nilai Parameter: 30** dan **94**).

```
Blink.ino
32
33 void setup() {
34     Serial.begin(115200);
35     WiFi.mode(WIFI_STA);
36     WiFi.disconnect();
37
38     if (esp_now_init() != 0) {
39         Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40         return;
41     }
42
43     // Tetapkan peran board sebagai Slave
44     esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45     esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 30
-----
Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 94
-----
```

Sebagai penerima Mac Address **0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79 (Komunikasi Nirkabel One-to-Many ESP-NOW)**, *board* penerima **NodeMCU (ESP8266)** diatur sebagai **Slave** menggunakan fungsi `esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE)` dan mendaftarkan fungsi *callback* `OnDataRecv` untuk menangani paket masuk secara otomatis (*interrupt*). Tampilan pada **Serial Monitor** mengonfirmasi bahwa *board* penerima ini berhasil menangkap data transmisi nirkabel dari *board* pengirim (58:bf:25:45:e8:28) berukuran 8 *byte*, yang berisi instruksi **Perintah ID: 101** serta nilai dinamis terbaru berupa **Nilai Parameter: 90** dan **81**.



```
35 WiFi.mode(WIFI_STA);
36 WiFi.disconnect();
37
38 if (esp_now_init() != 0) {
39   Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40   return;
41 }
42
43 // Tetapkan peran board sebagai Slave
44 esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45 esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
47 Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
48 }
49
50 void loop() {
51   // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3') New Line 115200 baud

Nilai Parameter: 90

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28

Ukuran Data: 8 byte

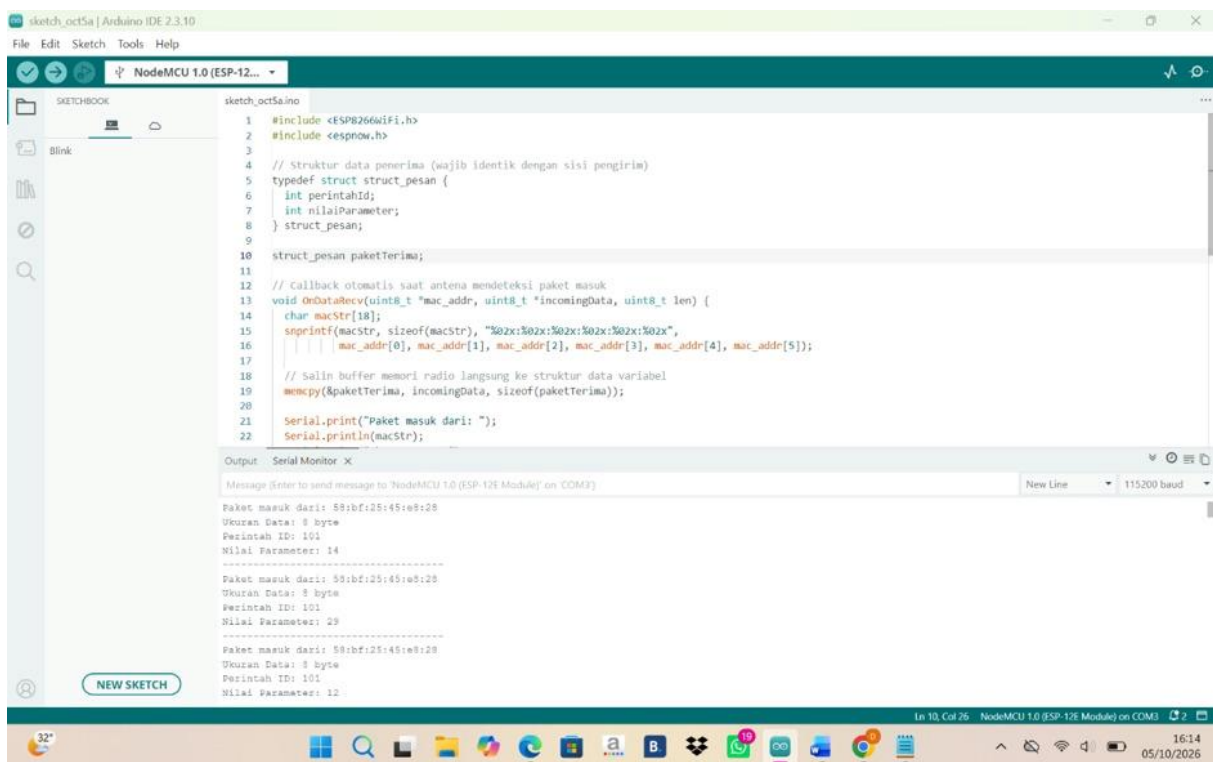
Perintah ID: 101

Nilai Parameter: 81

Ln 52, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

Sebagai penerima Mac Address **0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1 (Komunikasi Nirkabel One-to-Many ESP-NOW)**, *board* **NodeMCU (ESP8266)** dikonfigurasi sebagai **Slave/Penerima**. Melalui fungsi *callback* interupsi `OnDataRecv`, penerima secara otomatis menyalin paket data mentah dari *buffer* radio ke dalam struktur `paketTerima` menggunakan fungsi `memcpy`.

Tampilan pada **Serial Monitor** mengonfirmasi penerimaan paket secara berurutan dari pengirim (58:bf:25:45:e8:28) berukuran 8 byte, yang berisi **Perintah ID: 101** serta **Nilai Parameter** yang terus diperbarui secara berkala, yaitu **14, 29, dan 12**.



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The sketch editor shows the following code:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesana {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8 } struct_pesana;
9
10 struct_pesana paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antena mendeteksi paket masuk
13 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17
18     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
19     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
20
21     Serial.print("Paket masuk dari: ");
22     Serial.println(macStr);
```

The Serial Monitor output shows the following sequence of messages:

```
Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 14
-----
Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 29
-----
Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 12
```